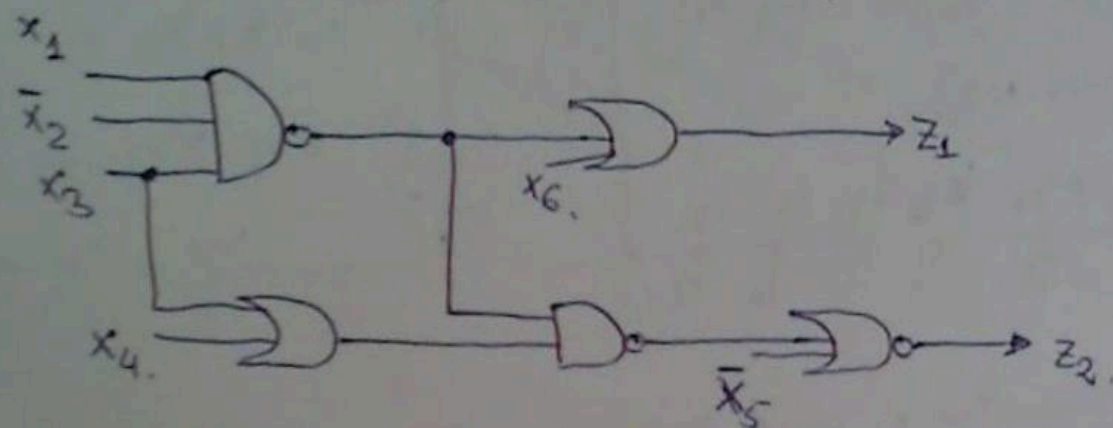


ASCN I

1. Să se analizeze, utilizându-se algoritmul de analiză al rețelilor de comutare combinatoriale realizate cu elemente logice de tip inversor (SI-NU, CAU-NU), circuitul logic combinatorial a cărui schemă logică este prezentată în figura de mai jos:



2. Să se minimizeze următorul sistem de funcții:

$$f_1^{FCD} = \sum (5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15)$$

$$f_2^{FCD} = \sum (1, 9, 12, 13, 14, 15)$$

$$f_3^{FCD} = \sum (0, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15)$$

3. Să se implementeze circuitul logic combinatorial descris de sistemul de funcții logice de mai jos:

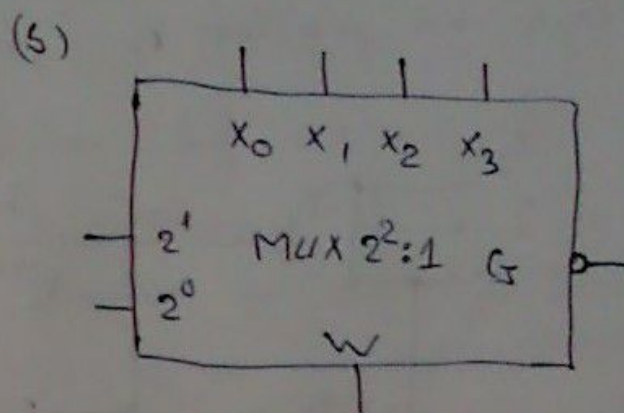
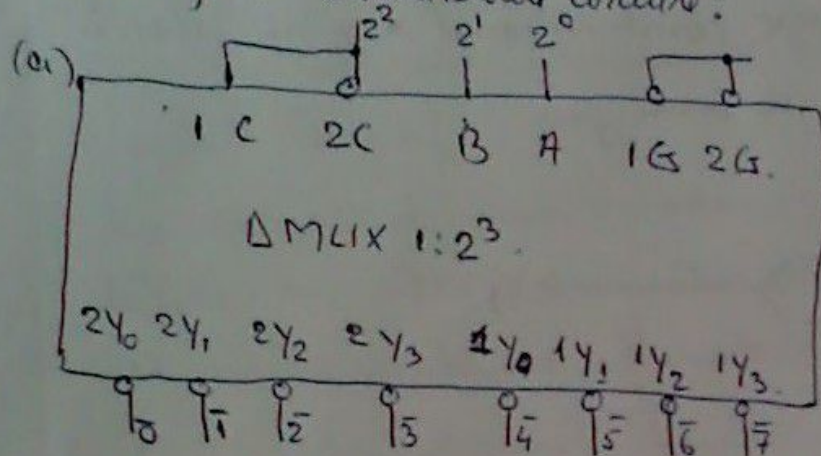
$$f_1^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 x_2 + \bar{x}_1 \bar{x}_3$$

$$f_2^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = x_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2$$

În următoarele variante:

- cu DMUX $1:2^3$ și porți logice SI-NU, respectiv porți logice ȘI
- cu MUX $2^2:1$ în ambele variante; * va rezolva problema în algebră.

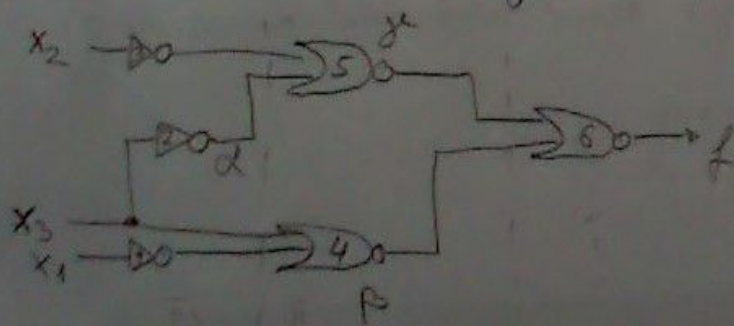
Se vor folosi următoarele circuite:



4. a) Să se implementeze cu porți logice SAU-NU (*) funcția descrisă de tabelul de adevăr alăturat și să se arate (prin reprezentarea formulei de unde corepunzătoare) dacă schema logică obținută generează hazard (se va preciza de ce tip) la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu $x_1 x_2 x_3 = 110 \rightarrow 111$)

b) Să se arate modalitatea de înlăturare a hazardului evidențiat mai sus.

(*) formă minimă conjunctivă.



	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

$x_1 x_2 x_3$ $x_1 x_2 x_3$
 $1 \ 1 \ 0 \rightarrow 1 \ 1 \ 1$